Dossier De Conception (DDC)

du projet

MUGOCHAUD

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	HELAUDAIS François VENTRE Milan	Technicien	11/03/2026	H.F V.M
Approuvé par	CAZAUX Pierre SABATIER Jocelyn (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	11/03/2026	C.P S.J
Approuvé par	CAZAUX Pierre SABATIER Jocelyn (Baby Corporation)	Client	11/03/2026	C.P S.J

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	23/01/2023	Publication préliminaire du DDC, document à compléter par le Technicien
2	02/02/2026	Première publication
3	11/03/2026	Deuxième publication avec le DDC Détailé

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	MOC_CDC	Cahier des charges	1	Baby Corporation

Table des matières

1. Nature du document
2. Conception préliminaire du produit
Référence de pré-conception : CPR_CONST
Référence de pré-conception : CPR_DETECT_FERM
Référence de pré-conception : CPR_VERROU
Référence de pré-conception : CPR_AUTOM
Référence de pré-conception : CPR_CHAUF
Référence de pré-conception : CPR_CABLAGE
Référence de pré-conception : CPR_ECLAIR
Référence de pré-conception : CPR_SECU_CHAUFF
Référence de pré-conception : CPR_COM_VERROU
Référence de pré-conception : CPR_MONTEE_TEMP
Référence de pré-conception : CPR_REGUL
Référence de pré-conception : CPR_ARRET
Référence de pré-conception : CPR_DEVEROUILLAGE
Référence de pré-conception : CPR_CYCL_FONCT
Référence de pré-conception : CPR_CHRONOGRAMME
3. Conception détaillée du produit
3.1. Vérification exigence de fabrication
Référence de conception : CDT_CABLAGE
Référence de conception : CDT_CYCL_FONCT
3.2. Choix du langage de programmation
3.3. Programmation de l'automate

3.4. Conclusion de la conception détaillée du produit
4. Conclusion de la conception du produit
5. Matrice de conformité du produit

1. Nature du document

Ce document est un dossier de conception et a pour but de détailler la conception du produit développé. Il apporte ainsi des preuves de la conformité du produit par rapport à l'ensemble des exigences client. Le paragraphe 3 du [CDC] décrit de façon plus détaillée la nature et le positionnement de ce document dans l'arborescence documentaire du projet.

2. Conception préliminaire du produit

Ce chapitre décrit l'architecture fonctionnelle du produit. Il apporte les premiers éléments de preuve de la faisabilité du produit vis-à-vis des exigences client.

Référence de pré-conception : CPR_CONST

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_CONST

L’enceinte et l’armoire étant déjà fournies, l’exigence sera respectée :

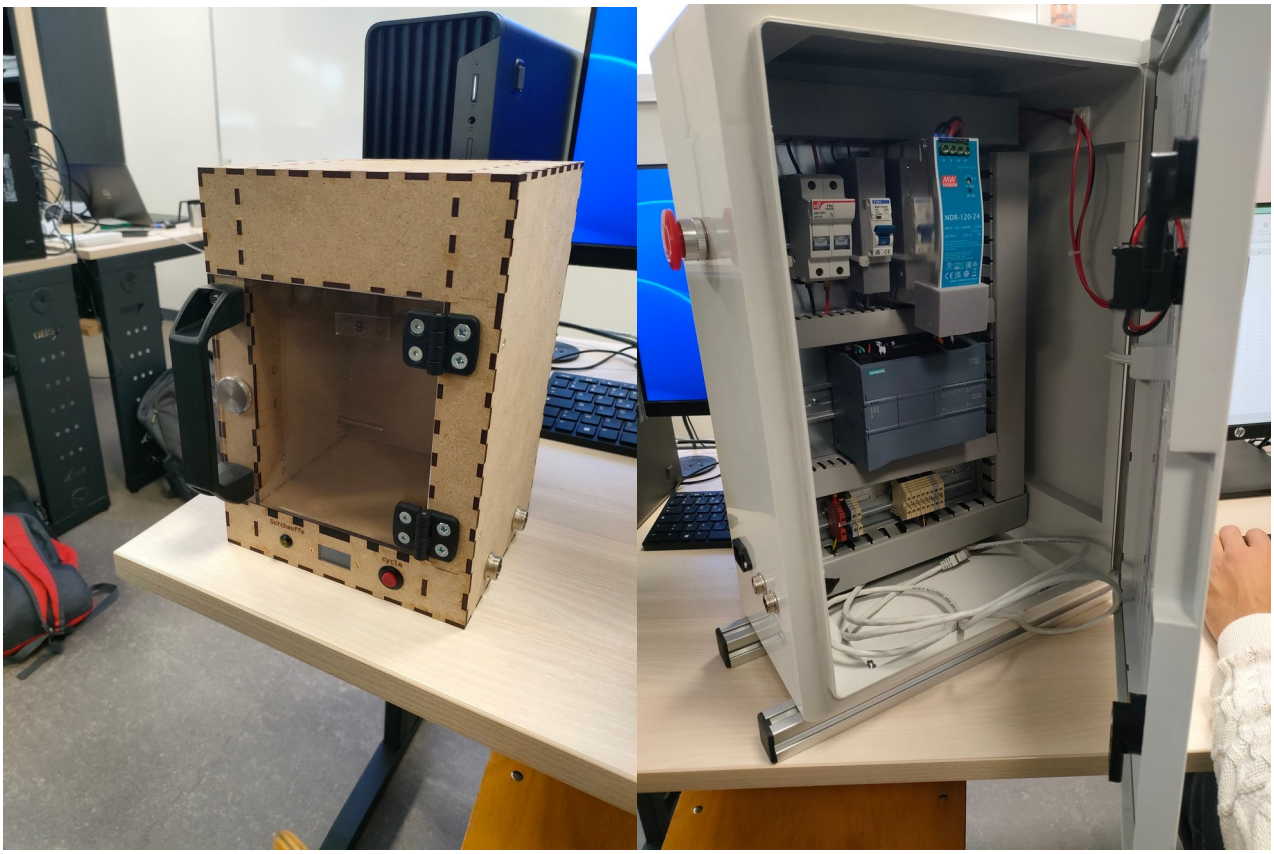


figure 2 : enceinte chauffante pour mug & Armoire électrique contenant l’automate programmable et la partie électrique, ainsi que les câbles de connection pour l’enceinte, un câble power pour l’armoire et un câble ethernet

Référence de pré-conception : CPR_DETECT_FERM

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_DETECT_FERM

L'enceinte contient déjà un capteur de proximité inductif 5 mm SN04N. L'exigence est donc respectés

Référence de pré-conception : CPR_VERROU

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_VERROU

Un électro-aimant de type RS PRO 24V c.c., 53N Diam 20mm est déjà intégré à l'enceinte chauffante. L'exigence est donc respectés

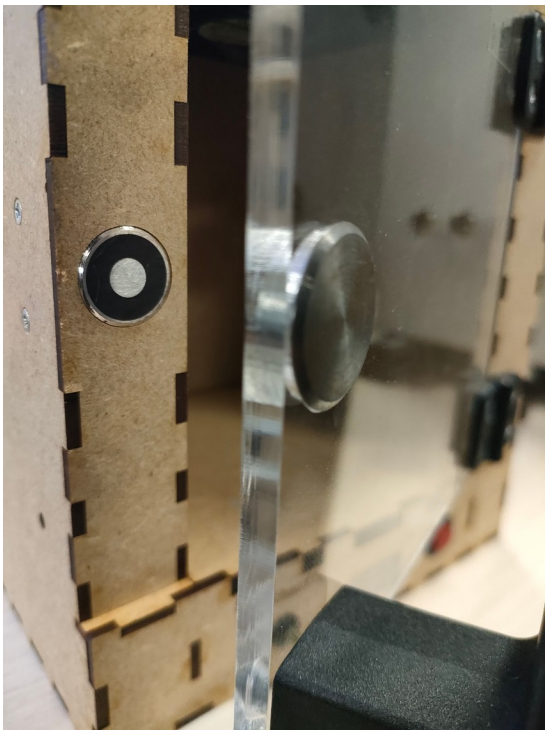


figure 3 : electro-aimant sur l'enceinte pour verrouiller la porte

Référence de pré-conception : CPR_AUTOM

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_AUTOM

L'armoire électrique contient un automate Siemens S7-1200, CPU 1215C,AC/DC/RELAY. La programmation informatique de la régulation se fera sous TIA Portal V18 conformément à EXIG_AUTOM.

Référence de pré-conception : CPR_CHAUF

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_CHAUF

L'enceinte électrique contient 2 résistances électriques en parallèle de type HS50 12R F.

Référence de pré-conception : CPR_CABLAGE

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_CABLAGE

On cablera l'ensemble des éléments électriques constituant le MUGOCHAUD dans l'armoire électrique.

Référence de pré-conception : CPR_ECLAIR

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_ECLAIR

L'enceinte électrique contient 2 LED Blanches d'après le cahier des charges, cependant nous avons constaté la présence d'une seule LED et non deux à l'intérieur de l'enceinte. Nous avons prévenu les chefs de projets qui ont fait le nécessaire pour faire corriger le cahier des charges.

Référence de pré-conception : CPR_SECU_CHAUFF

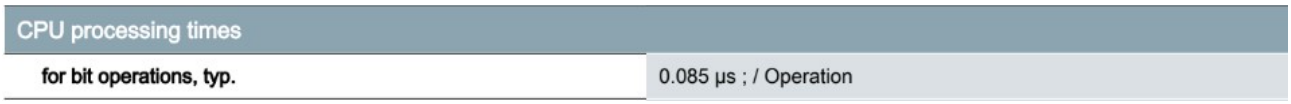
Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_SECU_CHAUFF

Le capteur de proximité inductif 5 mm SN04N enverra un signal à l'automate programmable lors de l'ouverture de l'enceinte afin d'arrêter la chauffe de celle-ci.

Référence de pré-conception : CPR_COM_VERROU

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_COM_VERROU

Le verrouillage de la porte avec l'électro-aimant pourra être réalisé avec la commande de l'automate qui envoie les signaux avec un délai de **0.085µs**



CPU processing times	
for bit operations, typ.	0.085 µs ; / Operation

figure 4 : datasheet de l'automate programmable démontrant une latence inférieur a 0.2s (0.085µs)

Ainsi le verrouillage de la porte pourra être fait dans un délai de 1s (± 0.2s > 0.085 µs).

Référence de pré-conception : CPR_MONTEE_TEMP

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_MONTEE_TEMP

La loi de commande des résistances sera calculée au moment de la programmation.

Référence de pré-conception : CPR_REGUL

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_REGUL

Comme dit précédemment La loi de commande des résistances sera calculée au moment de la programmation.

Le capteur de température de type PT1000 IKE650/2MM est déjà présent dans l'enceinte chauffante.

Référence de pré-conception : CPR_ARRET

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_ARRET

L'automate nous permettra d'activer la fonction de start/stop a l'appuie du bouton poussoir.

Un bouton poussoir 2 états est déjà présent sur l'armoire.

Référence de pré-conception : CPR_DEVEROUILLAGE

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_DEVEROUILLAGE

Le déverrouillage pourra être effectif 5s (± 0.5s) après la demande d'arrêt de maintien en température, car l'automate a une latence de 0.085µs.

CPU processing times	
for bit operations, typ.	0.085 µs ; / Operation

figure 5 : Datasheet de l'automate programmable démontrant une latence inférieur a 0.5s (0.085µs)

Référence de pré-conception : CPR_CYCL_FONCT

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_CYCL_FONCT

Ci dessous le Grafcet de niveau 1 du cycle de fonctionnement des appareils :

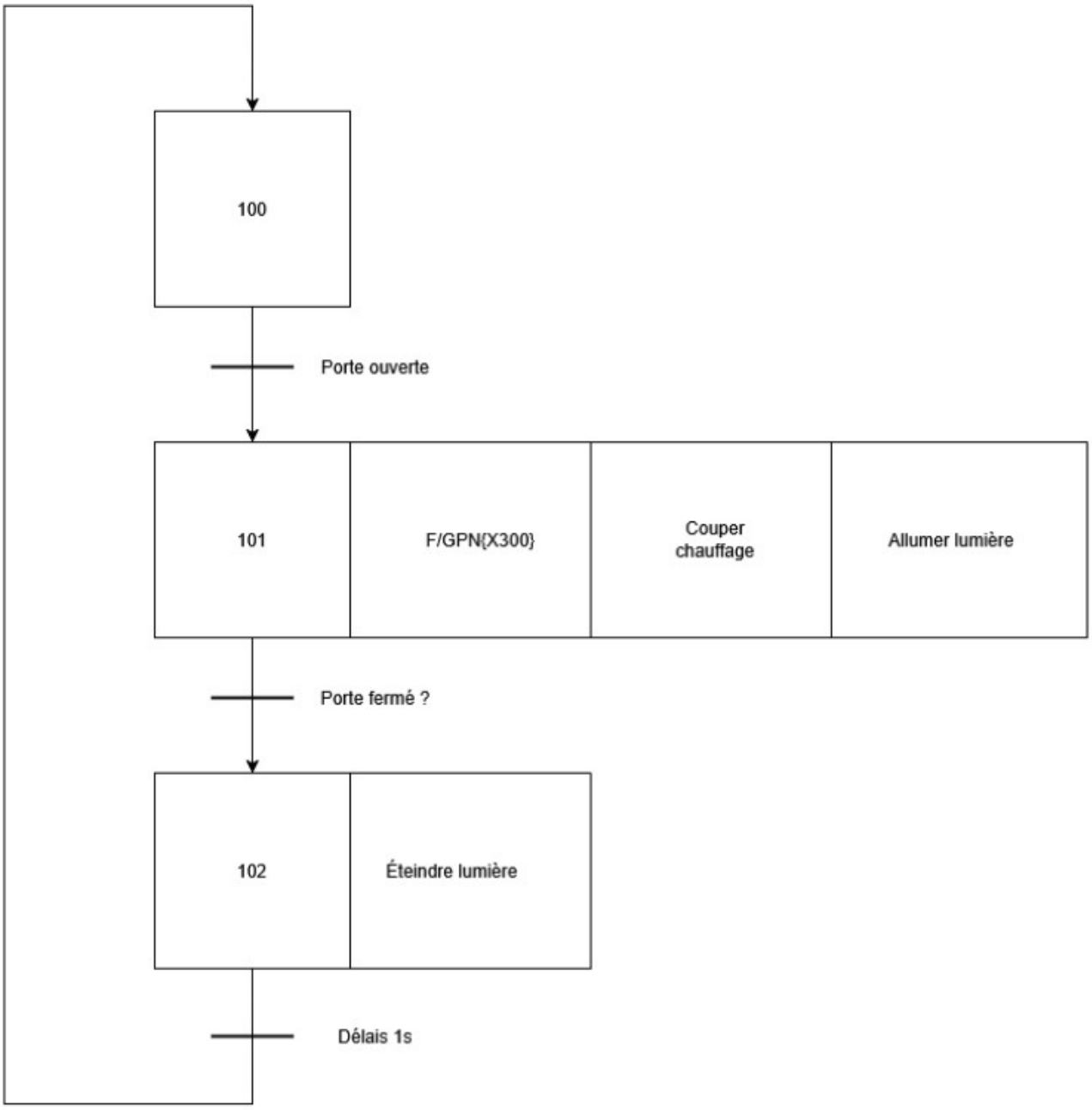


figure 6 : GS de niveau 1

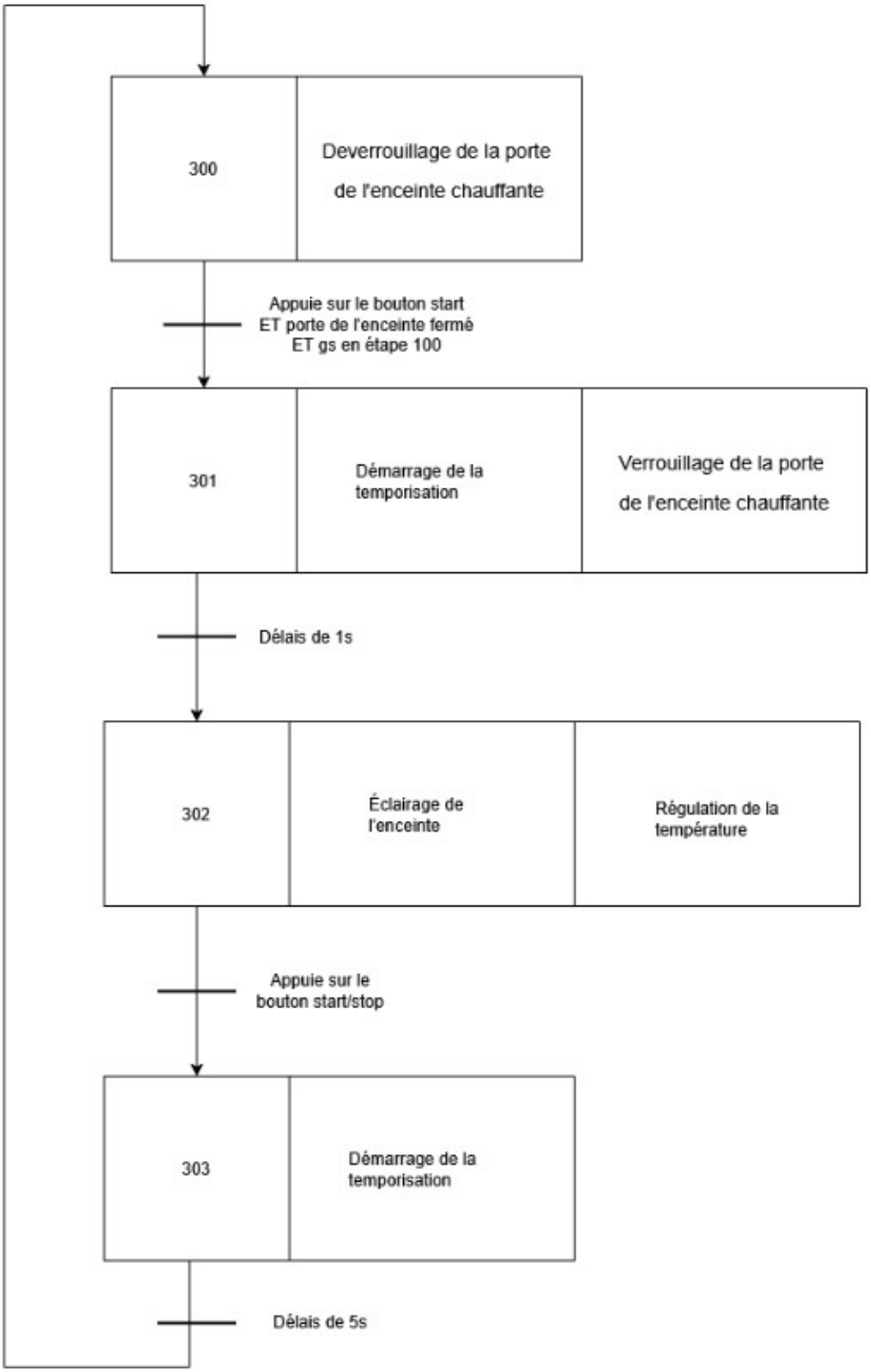


figure 7 : GPN de niveau 1

Référence de pré-conception : CPR_CHRONOGRAMME

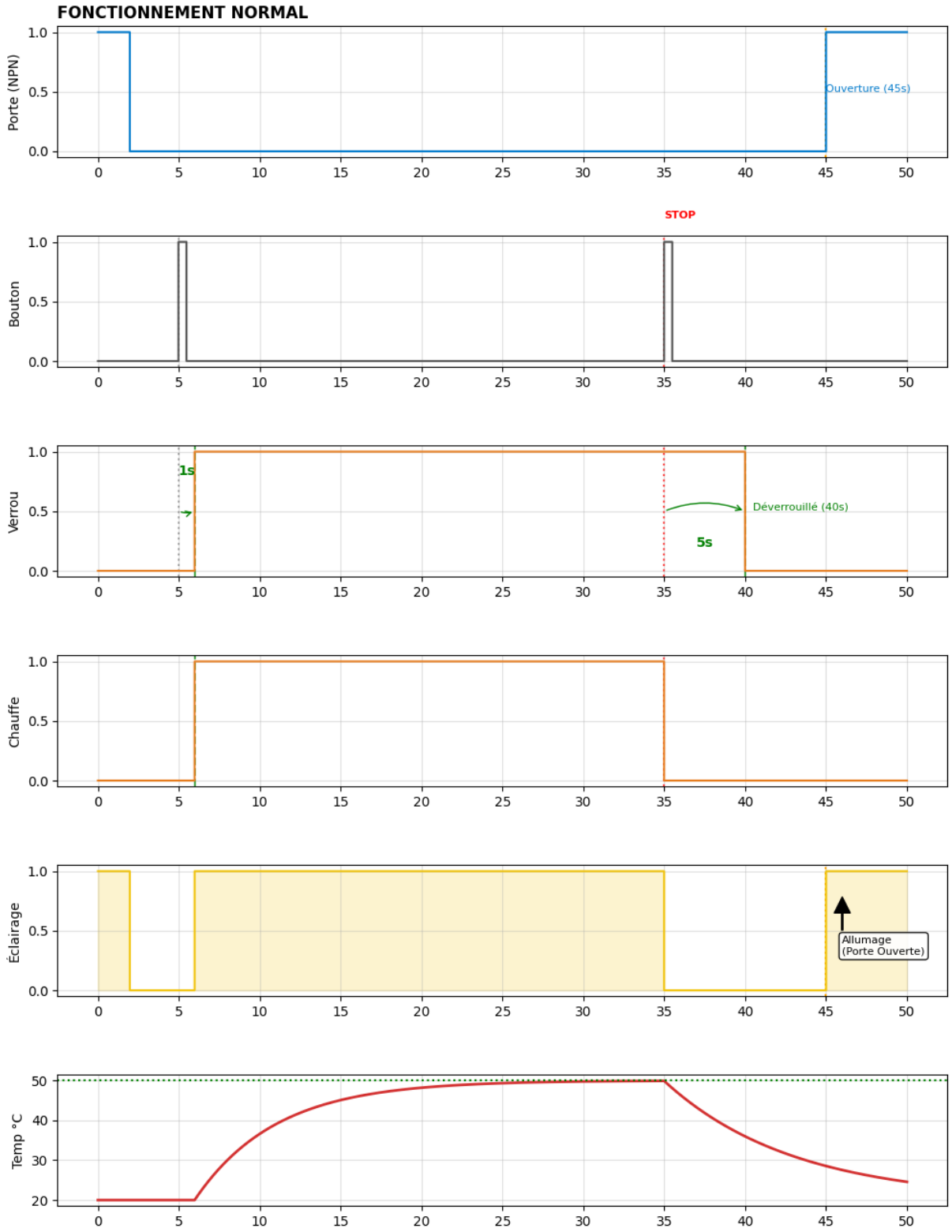


figure 6 : chronogramme de fonctionnement normal

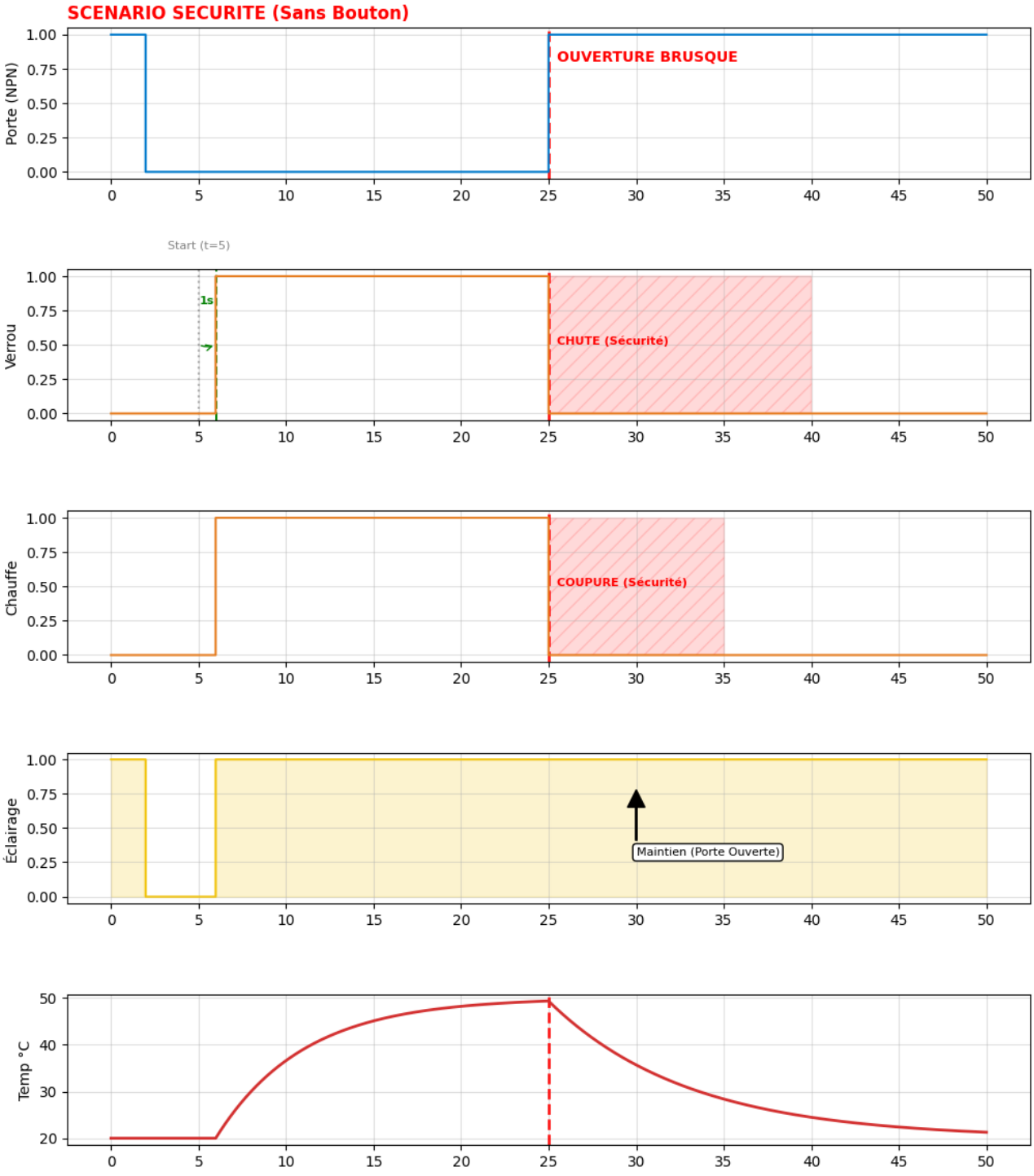


figure 7 : chronogramme de fonctionnement en sécurité

3. Conception détaillée du produit

Ce chapitre détaille la conception du produit développé. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe de cette étude fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

3.1. Vérification exigence de fabrication

Référence de conception : CDT_CABLAGE

Exigences client vérifiées : EXIG_CABLAGE

Dimensionnement du câblage électrique

Pour déterminer la section de câble adéquate, les paramètres environnementaux et techniques suivants ont été retenus :

- **Température ambiante :** 40°C.
- **Type de conducteur :** Multibrin (souple) 10 conducteurs.
- **Marge de sécurité :** Le système est dimensionné pour ne pas excéder 90 % du courant admissible.

L'intensité totale consommée par le système se décompose comme suit :

- **Électro-aimant :** 100mA (0,1A).
- **Résistances chauffantes :**
  - Tension : 24V / Résistance : 12Ω.
  - Intensité par résistance : .
  - Total (2 résistances) : 4A.

Détermination de la section Le courant admissible théorique (Iz) est calculé en appliquant les coefficients de correction (température et groupement de câbles) et la marge de sécurité à l'intensité réelle.

Données utilisées :

Température ambiante	Coefficient
10 °C	1,22
15 °C	1,17
20 °C	1,12
25 °C	1,06
30 °C	1
35 °C	0,94
40 °C	0,87
45 °C	0,79
50 °C	0,71
55 °C	0,61
60 °C	0,5
65 °C	0,35

Nombre de conducteurs	Coefficient
5	0,75
7	0,65
10	0,55
14	0,5
19	0,45
24	0,4
40	0,35
61	0,3

figure 7 : Coefficient en fonction de la température et du nombre de conducteur

- Coefficient de température à 40° (Ktemp) : 0,87
- Coefficient de groupement/brins avec 10 brins (Kgroup) : 0,55
- Facteur de charge max : 0,90

En appliquant les valeurs :

Résultat : Une capacité de courant admissible de 9.52A nécessité une section de **1,31mm²**. En conversion standard, nous sélectionnons donc une jauge **AWG 16**.

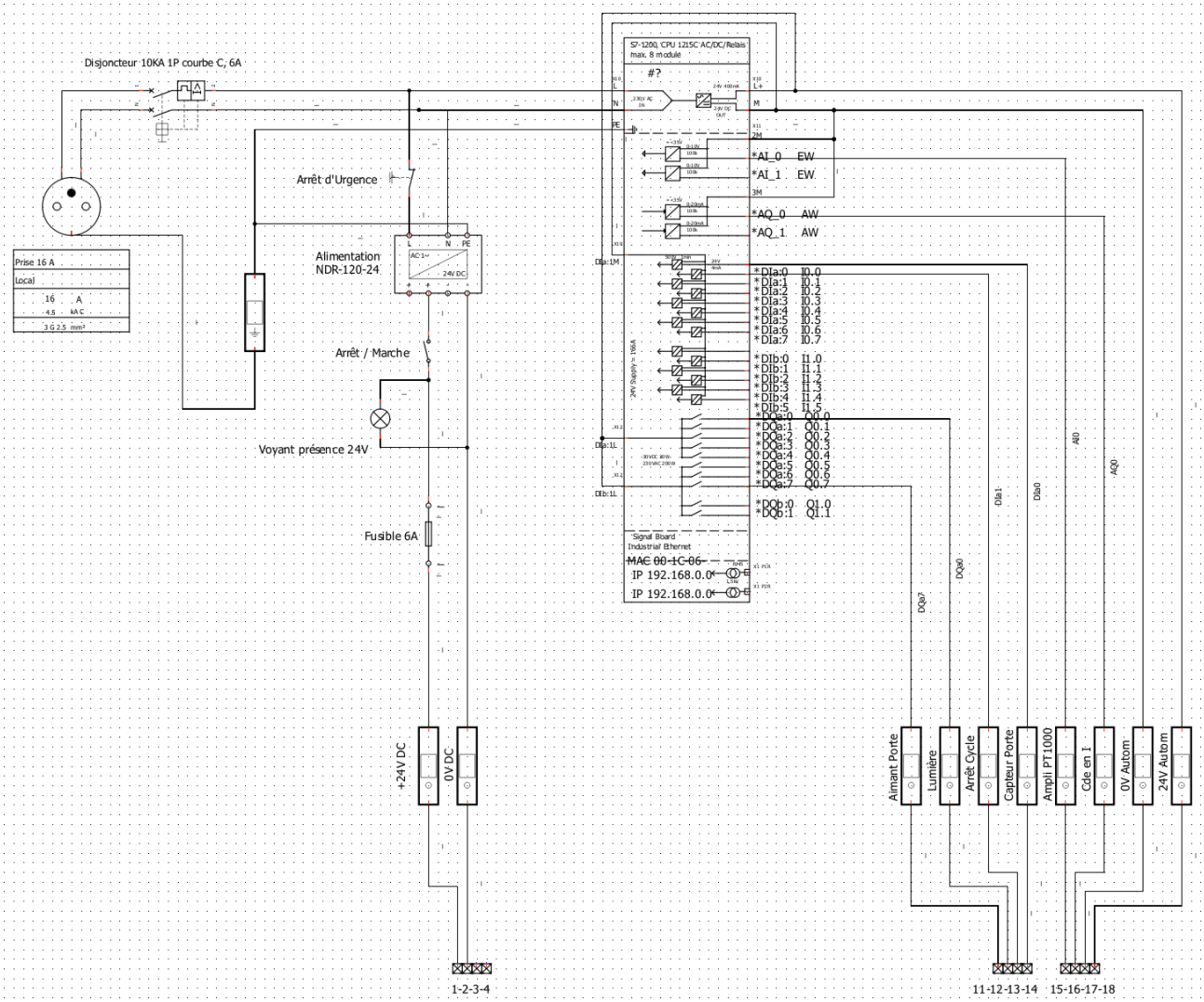


figure 8 : schéma du câblage électrique complet

Référence de conception : CDT_CYCL_FONCT

Exigences client vérifiées: EXIG_CYCL_FONCT

Ci dessous le Grafcet de niveau 2 du cycle de fonctionnement des appareils :

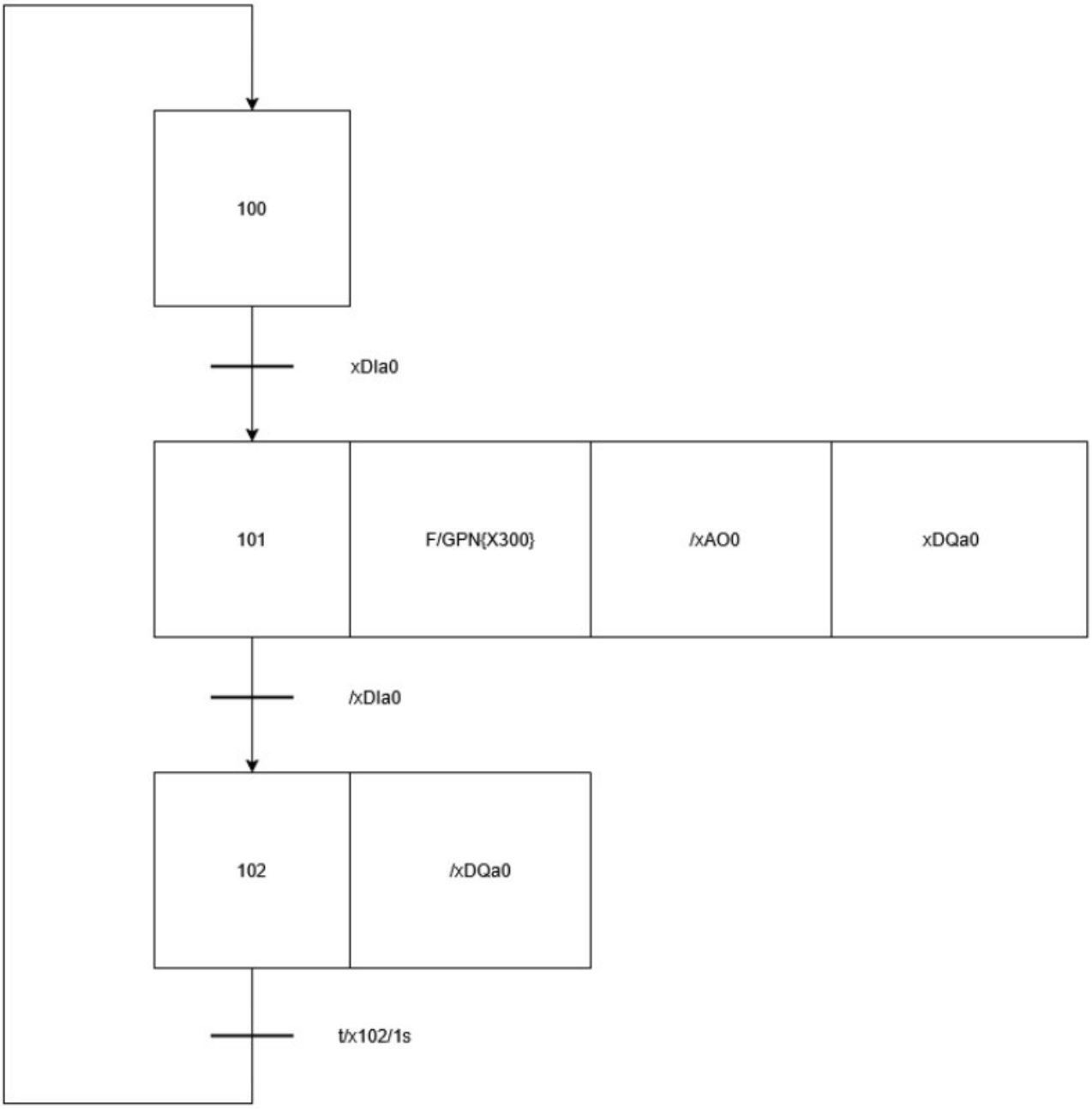


figure 9 : GS niveau 2

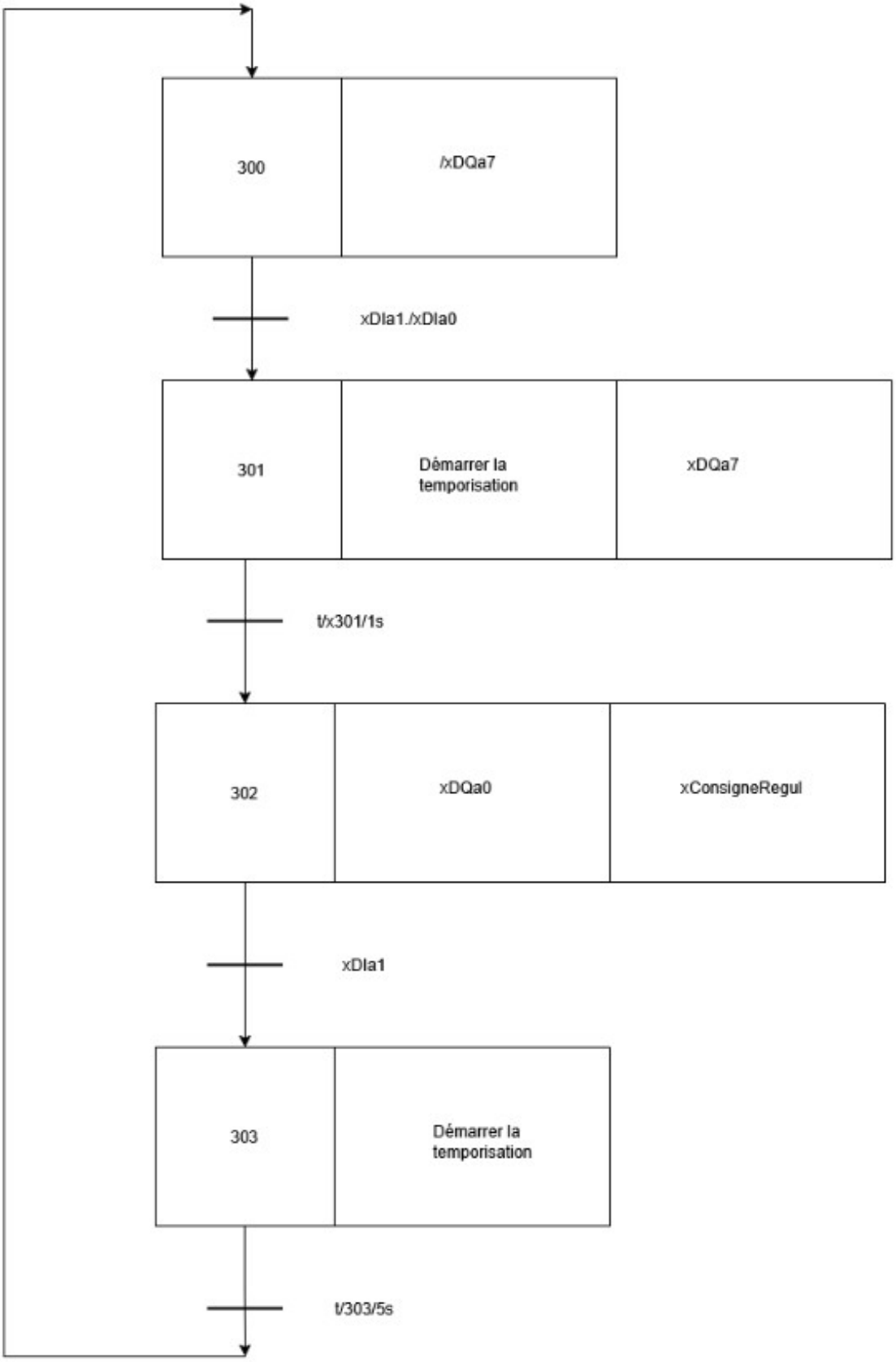


figure 10 : GPN niveau 2

3.2. Choix du langage de programmation

On a évalué par critique les différents langages de programmation à notre disposition pour ce projet et nos critères et notation nous on permis de déterminer que le SCL était le langage de programmation le plus adapté pour le projet de MUGOCHAUD.

Solution technique proposée	Conformité à toutes les exigences (oui : 1 / non : 0)	Critères de sélection (exemples) (valeur de 1 à 5)	Facilité de lisibilité	Facilité de Débogage	Préférence personnel des programateurs	Facilité de calculs	Total (produit des valeurs précédentes)	**Commentaires (si nécessaire)**
SCL	1	score /5	3	3	5	5	16	
LADDER	1	score /5	5	5	2	2	14	
GRAPH	1	score /5	4	5	1	1	11	
IUT de Bordeaux	Référence : MUGOCHAUD_FAD							
Département GEII	Révision : 2 – 19/01/2026							

figure 11 : FAD Langage de Programmation

3.3. Programmation de l’automate

L'architecture logicielle de l'automate est structurée autour de quatre blocs principaux:

Le bloc principal (Main) : Ce bloc est dédié à la déclaration de notre Grafcet de Sécurité (GS) et de notre Grafcet de Production Normale (GPN).

Le bloc Cycle interrupt : Ce bloc est spécifiquement dédié à la régulation du système.

L'ensemble des programmes développés en langage SCL, ainsi que le projet complet importable sous TIA Portal V18, sont regroupés dans le répertoire ci dessous Afin de faciliter leur consultation, les codes SCL ont également été exportés sous forme de fichiers texte.

Lien vers les fichiers du projet TIA Portal V18 du MOC :

01_SAE_S4_MOC_EQ08_Fichier_TIAPortalV18

Détail des programmes SCL

- **Fichier GS.scl** : Ce fichier intègre la transcription directe du GRAFCET de sécurité en langage SCL.
- **Fichier GPN.scl** : Ce fichier contient la transcription en langage SCL du GRAFCET de production normale.
- **Bloc Cycle interrupt** : Nous y avons programmé un correcteur PI (Proportionnel Intégral) codé en SCL. Le temps de cycle de ce bloc a été configuré à 500 ms dans les propriétés du bloc.

Pour configurer de manière optimale notre correcteur PI, nous avons dû déterminer les paramètres rTi et rCoi. Après avoir identifié le gain (K) et la constante de temps (Tau) de notre système, nous avons exploité un script Matlab issu de notre cours.

L'exécution de ce code Matlab nous a permis d'obtenir les résultats suivants :

- rCoi = 915.4591.
- rTi = 372.3528.

```
clear clc
numH= [0.005524];
denH= [1925 1];
wu=2/600;
Mp=60;
[g, p] = bode(numH, denH, wu) ; % Calcul du gain
Ti = 1/wu * tan(pi/180 * (90 - 180 + Mp - p)) ;
Ki = 1 / (g * sqrt(1 + (Ti*wu)^2) / (Ti*wu)) ;
numC = Ki * [Ti 1] ;
denC = [Ti 0] ;
H = tf(numH, denH);
C = tf(numC, denC);
nichols(H * C)
grid on
```

figure 12 : Code Matlab nous permettant de calculer Coi et Ti

Ces valeurs ont ensuite été intégrées dans une base de données sur TIA Portal afin d'assurer une régulation thermique efficace avec une consigne fixée à 50°C.

Enfin, l'analyse via Matlab nous a permis de vérifier et de valider la stabilité de notre système : nous obtenons bien la marge de phase visée de 60° (calculée par MP = 180° - 120° = 60°).

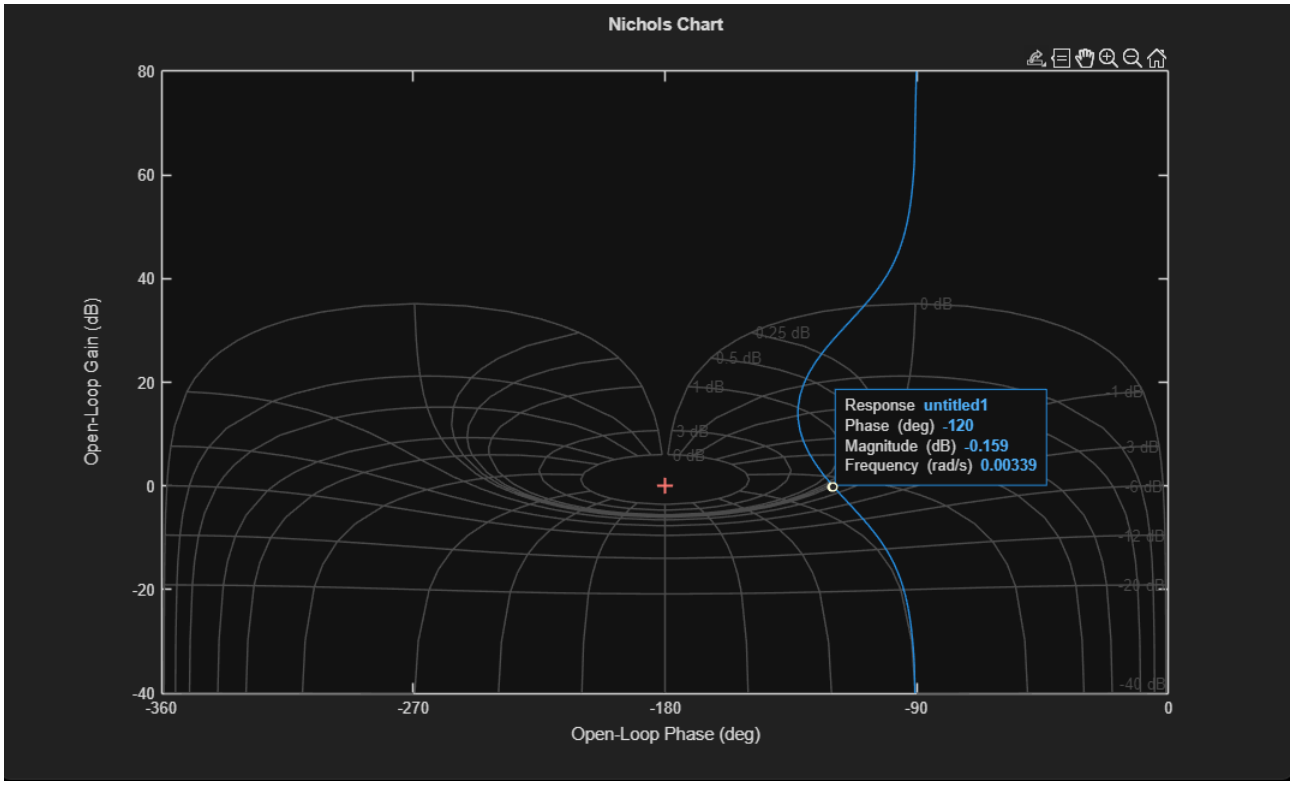


figure 13 : Diagramme de black via Matlab

On a ensuite ajouter ces valeurs à notre programme (dans notre cas une base de donnée)

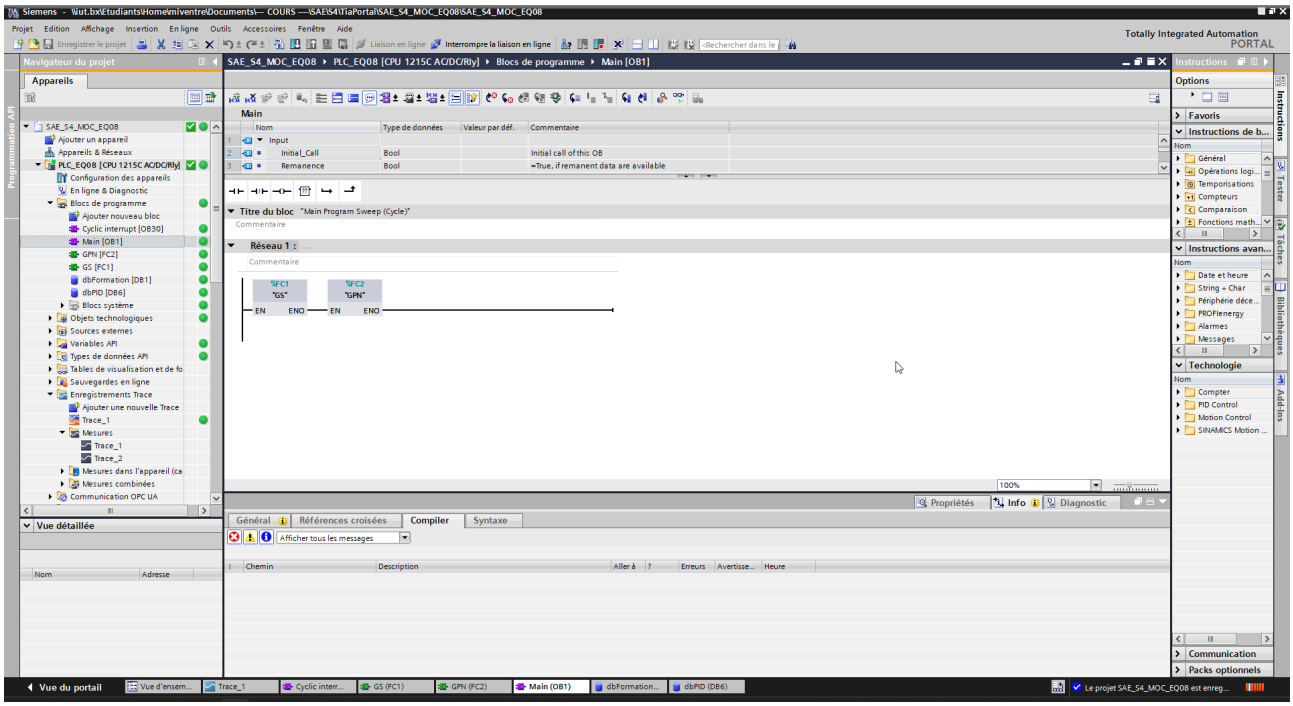


figure 14 : Capture d'écran de TIA Portal V18 du Main pour la déclaration du GS et GPN

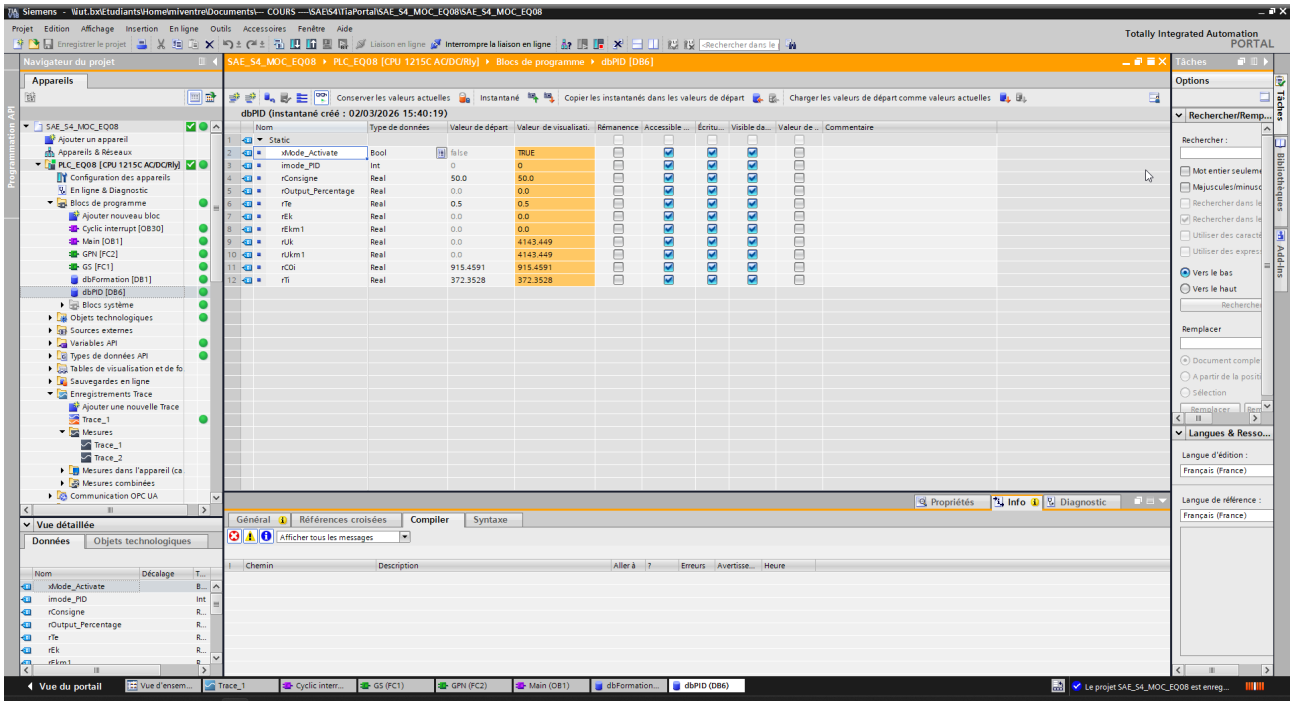


figure 15 : Capture d'écran de TIA Portal V18 du Bloc de données du correcteur une fois la stabilisation à 50°C effectué où on peut voir les valeurs de rCOi et rTi qu'on a rentré après les valeurs déterminé

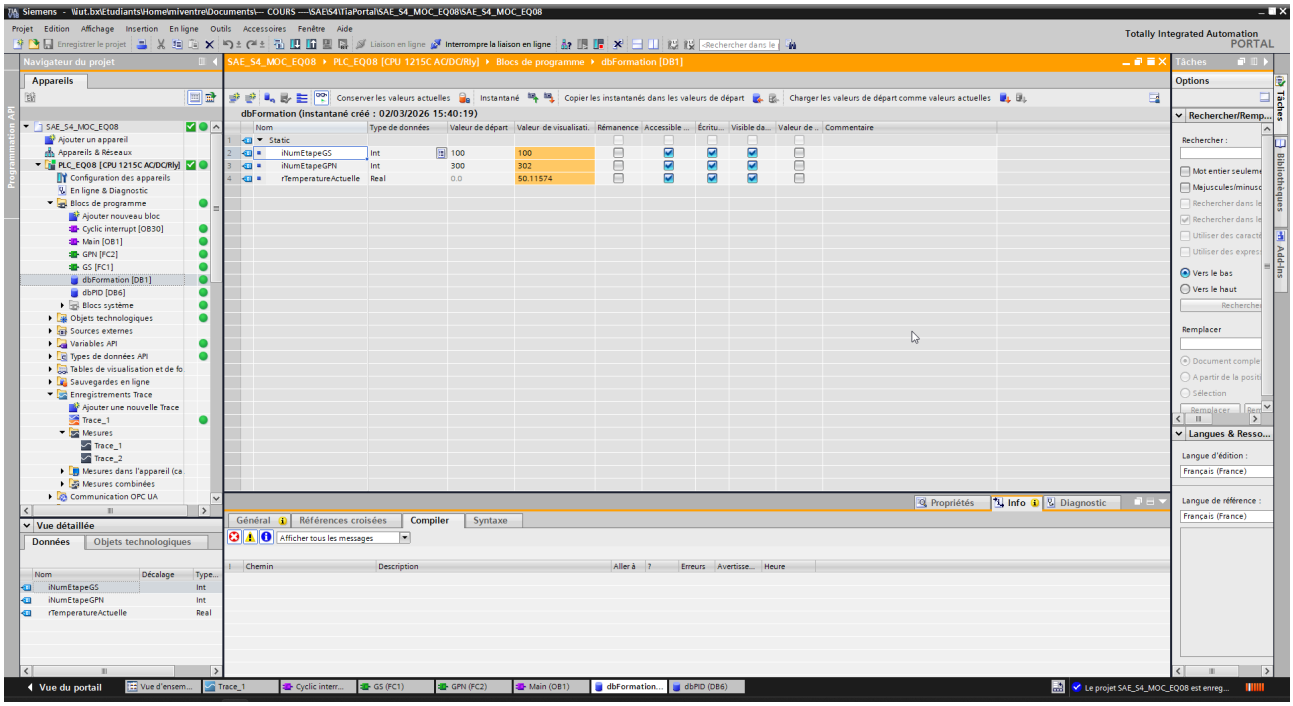


figure 16 : Capture d'écran de TIA Portal V18 du Bloc de données comprenant la valeur retourné par le capteur de température ainsi que dans quel étape ce trouve le GS et le GPN, On peut alors voir que l'enceinte est à une température de 50°C.

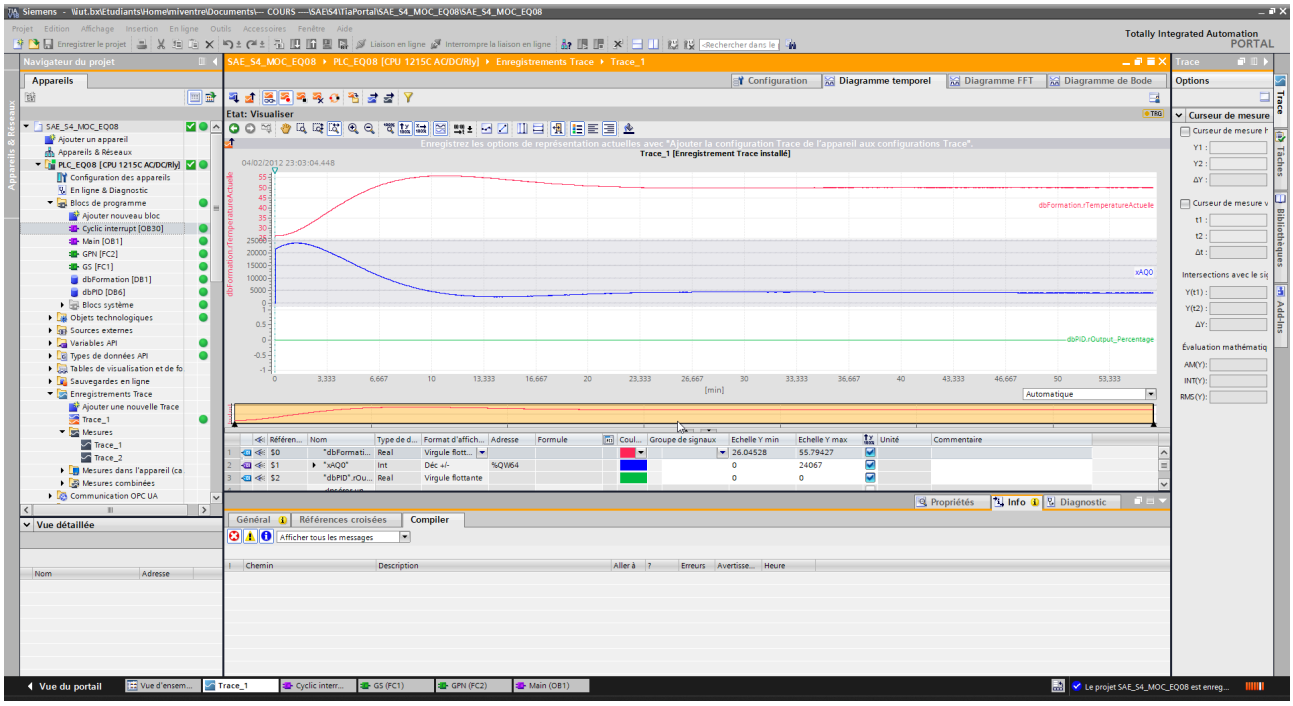


figure 17 : Capture d'écran de la Trace de l'évolution de la température et de la commande envoyé aux résistances

Une fois les paramètres calculés, ils ont été intégrés directement dans le programme de l'automate, plus précisément au sein d'une base de données dédiée. Les différentes captures d'écran illustrent cette implémentation et la validation du fonctionnement :

- Déclaration des sous-programmes (Figure 14) : Une première vue du bloc Main sous TIA Portal V18 montre la déclaration et l'appel de nos deux Grafcets principaux : le Grafcet de Sécurité (GS) et le Grafcet de Production Normale (GPN).
- Paramétrage du correcteur (Figure 15) : La base de données du correcteur montre la saisie de nos valeurs calculées (**rCOi** et **rTi**). Cette capture illustre l'état du système une fois la stabilisation à la consigne de 50°C effectuée.
- **Supervision du système (Figure 16)** : Une autre vue de la base de données permet de superviser l'état du système en direct. On y retrouve l'étape active en cours pour le GS et le GPN, ainsi que la valeur renvoyée par le capteur de température, qui confirme que l'enceinte est bien à 50°C.
- **Analyse de la réponse temporelle (Figure 17)** : Enfin, l'outil "Trace" du logiciel nous a permis de générer un chronogramme . Celui-ci met en évidence l'évolution de la température à l'intérieur de l'enceinte en fonction de la loi de commande envoyée aux résistances.

3.4. Conclusion de la conception détaillée du produit

La phase de conception détaillée a permis de figer et de valider l'ensemble des solutions techniques, tant sur le plan de l'architecture électrique que sur l'implémentation logicielle du projet MUGOCHAUD. L'intégration réussie de la boucle de régulation thermique vient clôturer cette étape décisive.

Les points clés validés sont les suivants :

- **Dimensionnement et Sécurité Électrique :** L'analyse de la consommation totale (environ 4,1 A) a validé l'utilisation d'un câblage de section AWG16 (1,31 mm²). Le schéma électrique intègre tous les dispositifs de protection nécessaires (disjoncteur 10A, fusible 6A, arrêt d'urgence) pour garantir un fonctionnement sécurisé de la maquette.
- **Architecture de Commande :** Le cycle de fonctionnement a été rigoureusement modélisé via les GRAFCET de Sécurité (GS) et de Production Normale (GPN). L'analyse a confirmé le choix du langage SCL comme solution optimale pour programmer l'automate Siemens S7-1200, particulièrement pour le traitement des calculs complexes du correcteur.
- **Régulation Thermique et Stabilité :** L'identification physique du système (calcul du gain statique K et de la constante de temps τ) a permis de dimensionner avec précision un correcteur PI. Les paramètres finaux de temps d'intégration (Ti) et de gain (C0i) ont été validés numériquement via MATLAB, assurant au système une marge de phase robuste de 60°.
- **Intégration Automate (TIA Portal) :** Les modèles mathématiques ont été traduits et implémentés avec succès dans l'automate via un bloc de données (DB) dédié. L'exploitation des courbes d'enregistrement (Trace) prouve la capacité du système à piloter dynamiquement la puissance de chauffe pour atteindre et stabiliser la température à la consigne exacte de 50°C.

Ces éléments valident la faisabilité technique du système dans son intégralité et démontrent que la conception répond pleinement aux exigences de performance et de sécurité attendues.

4. Conclusion de la conception du produit

L'analyse détaillée des solutions techniques retenues pour le projet MUGOCHAUD permet de valider la faisabilité théorique de l'ensemble des fonctions du système. La matrice de conformité (paragraphe 5) synthétise cette adéquation entre les exigences du Cahier des Charges et la conception proposée.

Analyse des conformités et écarts potentiels :

- **Conformité globale :** Les choix matériels (automate Siemens S7-1200, câblage AWG 16) et logiciels (langage SCL) répondent strictement aux contraintes de sécurité et de fonctionnement.
- **Non-conformités identifiées :** À ce stade de l'étude (conception théorique), **aucune non-conformité bloquante** n'a été formellement identifiée par rapport aux exigences du client. Les calculs de latence automate (0,085µs) confirment que les délais de réaction du système sont très largement inférieurs aux tolérances admises (1 seconde pour le verrouillage).

Points de vigilance et solutions envisagées :

Bien que la conception soit conforme sur le papier, deux risques techniques majeurs ("causes possibles" d'écart futur) ont été identifiés et devront être levés lors du prototypage :

1. **Inertie thermique (Chauffe) :** La loi de commande exacte n'est pas encore figée et sera déterminée lors de la programmation.
    - *Risque :* Dépassement de la température de consigne ou temps de chauffe trop long.
    - *Solution :* Affinage des paramètres PID (ou seuils) lors des essais réels pour compenser l'inertie des résistances HS50.
2. **Latence mécanique (Verrouillage) :** Le calcul de temps de réponse se base sur la vitesse du processeur (0,085µs).
    - *Risque :* Le temps de déplacement mécanique de l'électro-aimant n'est pas inclus dans ce calcul.
    - *Solution :* Vérification lors des tests physiques que l'inertie mécanique de l'électro-aimant reste négligeable par rapport à la tolérance de 1 seconde (0,2 s).

En conclusion, le produit est déclaré **apte au prototypage**, sous réserve de la validation des constantes de temps thermiques et mécaniques lors des essais réels.

5. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes Vérification	Eléments vérifiant l'exigence	Statut
EXIG_CONST	Conception	**CPR_CONST** : Utilisation de l'enceinte et de l'armoire fournies.	Conforme
EXIG_DETECT_FERM	Conception	**CPR_DETECT_FERM** : Capteur inductif SN04N intégré.	Conforme
EXIG_VERROU	Conception	**CPR_VERROU** : Électro-aimant RS PRO 24V (53N).	Conforme
EXIG_AUTOM	Conception	**CPR_AUTOM** : Automate Siemens S7-1200 + TIA Portal V18.	Conforme
EXIG_CHAUF	Dimensionnement	**CPR_CHAUF** : 2 résistances HS50 12R en parallèle (Puissance ok).	Conforme
EXIG_CABLAGE	Calcul	**CDT_CABLAGE** : Calcul section (4.1A total) → choix câble AWG 16.	Conforme
EXIG_ECLAIR	Conception	**CPR_ECLAIR** : Intégration de 2 LED Blanches.	Conforme
EXIG_SECU_CHAUFF	Analyse Logique	**CPR_SECU_CHAUFF** : Arrêt chauffe commandé par capteur inductif à l'ouverture.	Conforme

Exigence	Méthodes Vérification	Eléments vérifiant l'exigence	Statut
EXIG_COM_VERROU	Calcul théorique	**CPR_COM_VERROU** : Latence automate (0.085s) < Délai requis (1s).	Conforme
EXIG_MONTEE_TEMP	Programmation	**CPR_MONTEE_TEMP** : Capacité de chauffe validée, loi de commande programmée.	Conforme
EXIG_REGUL	Conception	**CPR_REGUL** : Capteur PT1000 présent + Boucle de régulation automate.	Conforme
EXIG_ARRET	Conception	**CPR_ARRET** : Bouton poussoir 2 états et fonction start/stop.	Conforme